FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE (Seria CA)

Algebră liniară, geometrie analitică și ecuații diferențiale

Subiecte Examen parțial, 25.11.2020, 12h-13h40

Înlocuiți pe a și b cu ultimele cifre nenule din ID-ul dvs de la UPB (așa cum v-am prezentat la curs) și rezolvați problemele de mai jos :

1) Fie vectorii
$\{v_1 = (a+b, 1, a+b+1), v_2 = (1,1,2), v_3 = (3, a+b, a+b+3)\}$
Să se verifice liniar independența și să se determine relațiile dintre ei.

2) Fie $f: R^3 \to R^3$ aplicație liniară cu spectrul
$\sigma(f) = \{a+b, a+b+1, a+b+2\}$. Să se arate că f este bijectivă.

3) Fie $f: V \to V$ aplicație liniară. Considerăm că V este spațiu vectorial real finit și $f \circ f = af$.
Să se afle valorile proprii ale lui f și subspațiile de vectori proprii.

4) Să se inverseze $A = \begin{pmatrix} 0 & a+b & a+b \\ a+b & 0 & a+b \\ a+b & a+b & 0 \end{pmatrix}$ cu metoda Gauss-Jordan.

5) Fie $A = \begin{pmatrix} a & b & a+3 \\ b & 2a-b+3 & b \\ a+3 & b & a \end{pmatrix}$.
Să se afle valorile proprii și subspațiile de vectori proprii.

6) Fie $f: R_2[x] \to M_2(x)$ și $f(P) = \begin{pmatrix} (a+b)P(0) & P'(0)-P(0) \\ P(0)-P'(0) & 3(a+b)P(0) \end{pmatrix}$.
Se să determine bazele pentru $Kerf$ și Imf.